

DocShare

Arthur

Felipe

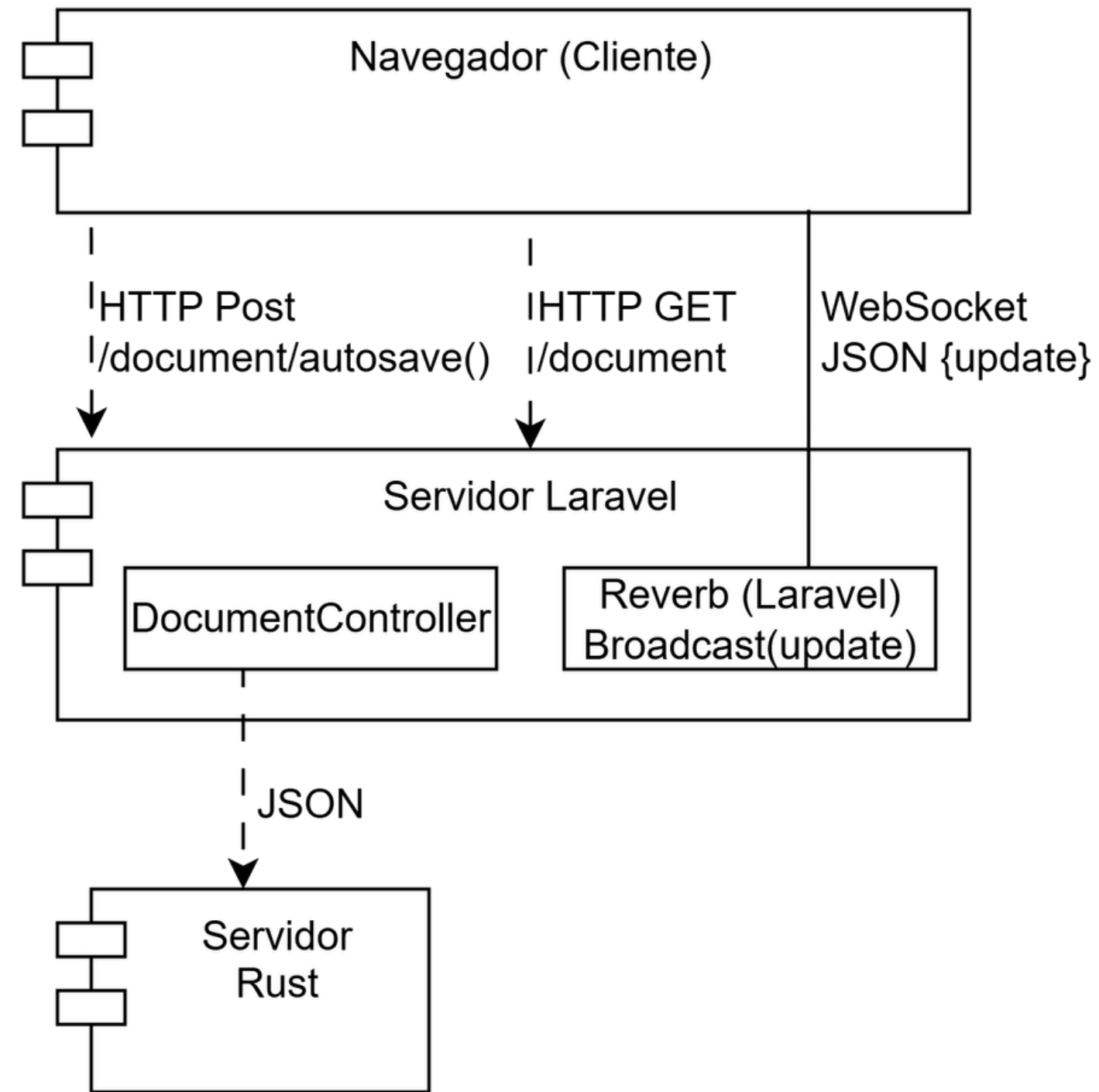
Documentos compartilhados usando CRDTs

Casos de uso

- Usuário Colaborador: Leitura do documento
- Usuário Colaborador: Edição do documento

Diagrama de componentes

Diagrama de componentes



0

C

1

A

2

R

3

O

0

1

2

3

4

C

A

R

O

Felipe

Insert('r',2)
caro → carro

↑
R

Arthur

Insert('s',4)
caro → caros

↑
S

0

1

2

3

4

C

A

R

R

O

2 → 3

3 → 4

Felipe

Insert('r',2)

caro → carro

0

1

2

3

4

5

C

A

R

R

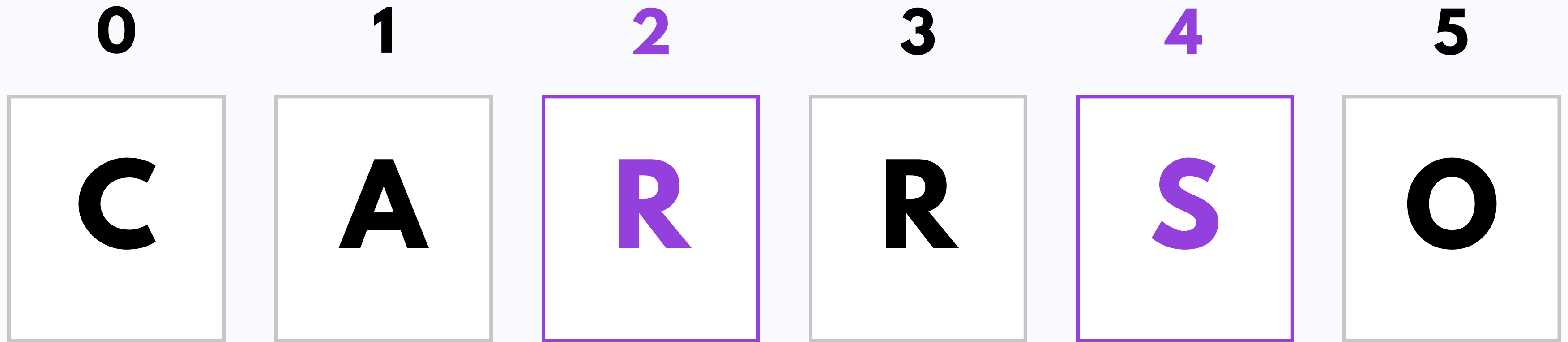
S

O

Arthur

Insert('s',4)

caro → caros



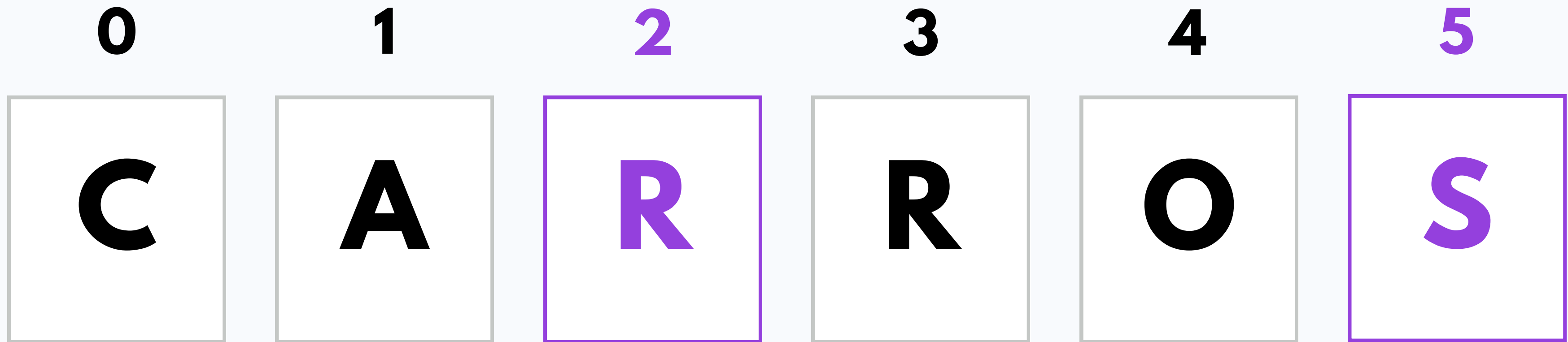
Felipe

Insert('r',2)
caro → carro



Arthur

Insert('s',4)
caro → caros



Arthur

Insert('s',4)
caro → caros



Felipe

Insert('r',2)
caro → carro

Condição de corrida

0

C

1

A

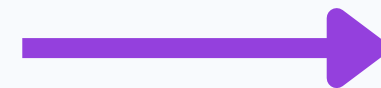
2

R

4?

Erro

Felipe



Arthur

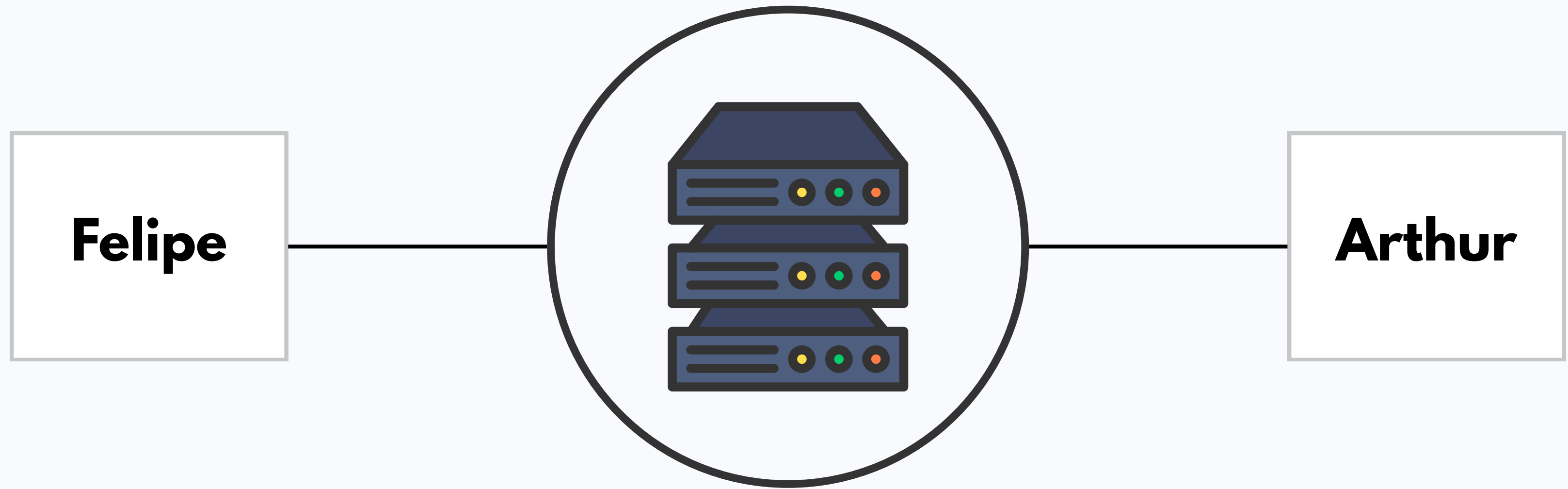
Delete('o',4)

caro → car

Insert('s',4)

caro → caros

OT() - Operation Transformation



Difícil implementar!

Conflict-free Replicated Data Type

- CRDT -

Nova
estrutura de dados

Conflitos matematicamente
impossíveis

Propriedades

Associação

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Agrupar não importa

Comutatividade

$$a + b = b + a$$

Ordem não importa

Idempotencia

$$f(f(x)) = f(x)$$

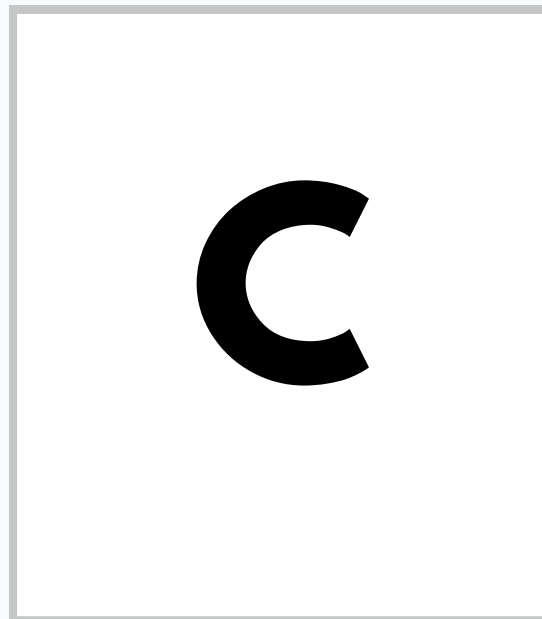
Repetição não importa

O estado final **sempre** é o mesmo

ID único



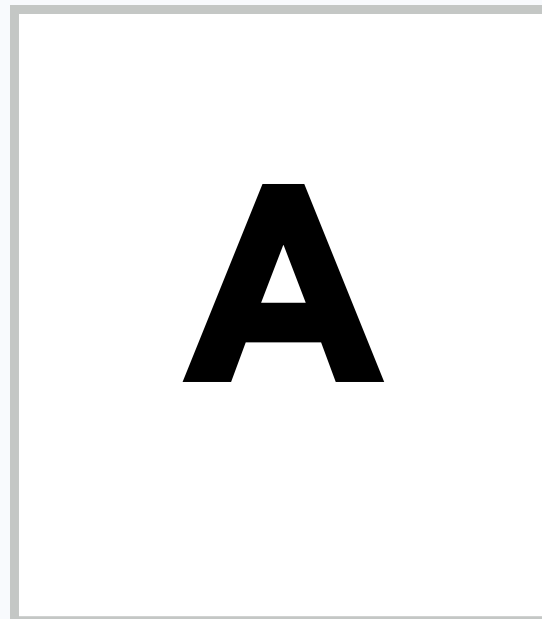
Felipe 0



Contador



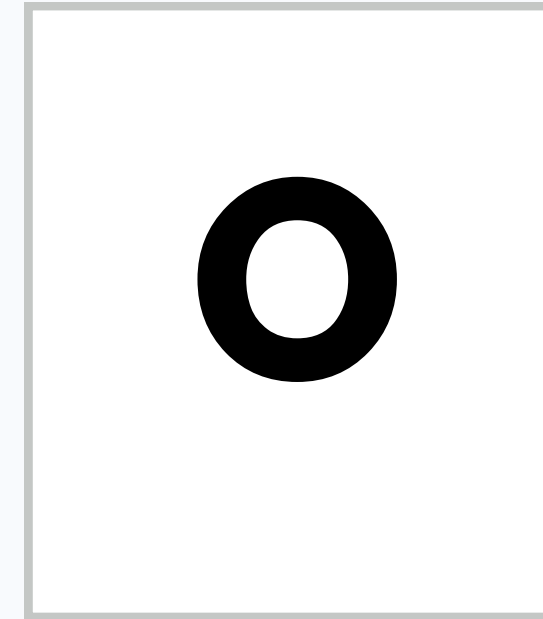
Felipe 1



Felipe 2



Felipe 3



Felipe 0

Felipe 1

Felipe 2

Felipe 3

Arthur 0

C

A

R

O

Felipe

Insert('r',"Felipe1")
caro → carro

R

Arthur

Insert('s',"Felipe3")
caro → caros

Felipe 0

Felipe 1

Felipe 2

Felipe 3

Felipe 4

C

A

R

R

O

Felipe

Insert('r','Felipe1')
caro → carro

Insert('r','Felipe1')

=

insira 'r' depois de "Felipe1"

Felipe 0

C

Felipe 1

A

Felipe 2

R

Felipe 3

R

Felipe 4

O

Arthur 0

S

Arthur

Insert('s', "Felipe3")
caro → caros

Felipe 0

C

Felipe 1

A

Felipe 2

R

Felipe 3

O

Soft Delete

Felipe

Delete('o', "Felipe3")

caro → car

Felipe 0

C

Felipe 1

A

Felipe 2

R

Felipe 3

O

Arthur 0

S

Arthur

Insert('s', "Felipe3")
caro → caros

Felipe 0

C

Felipe 1

A

Felipe 2

R

Arthur 0

S

Felipe

Delete('o', "Felipe3")
caro → car



Arthur

Insert('s', "Felipe3")
caro → caros

Felipe 0

C

Felipe 1

A

Felipe 2

R

Arthur 0

S

Felipe

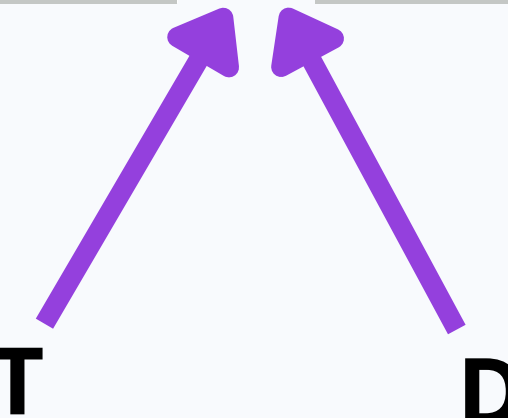
Arthur

T

D

Insert('t','Felipe2')
cars → carts

Insert('d','Felipe2')
cars → cards



Felipe 0

Felipe 1

Felipe 2

?

Arthur 0

C

A

R

?

S

Duas opções possíveis: quem tiver o maior contador é
inserido primeiro ou vice-versa

Felipe 0

Felipe 1

Felipe 2

Felipe 4

Arthur 1

Arthur 0

C

A

R

T

D

S

**Supondo que o Insert
de Felipe chegou primeiro**

Felipe 0

Felipe 1

Felipe 2

Arthur 1

Arthur 1

Arthur 0

C

A

R

D

S

Felipe 4

T

**Supondo que o Insert
de Arthur chegou primeiro**



Felipe 0

Felipe 1

Felipe 2

Felipe 4

Arthur 1

Arthur 0

C

A

R

T

D

S

Não houveram conflitos

Consistência eventual das réplicas

Felipe 0

C

Felipe 1

A

Felipe 2

R

Felipe 3

O

Felipe 4

T

Arthur 1

D

Arthur 0

S

Felipe 0

Felipe 1

Felipe 2

Felipe 3

Felipe 4

Arthur 1

Arthur 0

C

A

R

O

T

D

S

Flavia # Offline

Insert('I', "Felipe3")
caro → carol

Felipe 0	Felipe 1	Felipe 2	Flavia 0	Felipe 4	Arthur 1	Arthur 0
C	A	R	L	T	D	S

Eventualmente, todos receberão a atualização de Flavia e as réplicas ficarão **consistentes**

Felipe 0

C

Felipe 1

A

Felipe 2

R

Felipe 3

O

Flavia 0

L

Felipe 4

T

Arthur 1

D

Arthur 0

S

DocShare

Documentos compartilhados usando CRDTs

Felipe

Na prática!

Arthur